

研究了分别给予氨噻三嗪头孢菌素 500mg 和 1500mg 后的血清药代动力学、肾排泄和组织液浓度,以观察是否由于剂量增大所致的血清蛋白结合率降低可对药代动力学产生影响。7 名健康男性志愿者参加试验,其中 5 名接受 500mg 和 1500mg 的交叉试验,2 名仅分别接受 500mg 或 1500mg 的单次试验。志愿者受试前 12 小时避免饮过多液体;受试前天晚上在前臂的前方贴上 $0.2\% \times 1 \times 1 \text{ cm}$ 的斑蝥硬膏产生水泡测定组织液浓度。给药日早晨,在前臂静脉插入静脉导管,用少量肝素盐水使导管保持通畅。氨噻三嗪头孢菌素 500mg 和 1500mg 分别溶于 5 ml 和 10ml 灭菌水中,分别于 3 分钟和 10 分钟内注入对侧臂静脉,给药前和给药后 10', 20', 40' 和 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 31 小时从静脉导管中收集血标本;于给药后 0~2, 2~4, 4~6, 6~12, 12~24, 24~36, 36~48 小时收集尿标本;于给药后 1, 2, 4, 6, 14, 15 小时从水泡水中收集 5 μl 的水泡液标本。以常规琼脂平皿弥散法,用大肠杆菌 NCTC10418 作为检定菌测定血、尿及水泡液浓度。以标准制图法 (Standard graphical methods) 分析药代动力学。

给药 10 分钟后, 500mg 和 1500mg 剂量组的平均“高峰”浓度分别为 93.25 和 280mg/l。药代动力学参数如下: 500mg 和 1500mg 组的平均 K_e 分别为 0.080 和 0.093/h; 血清半衰期 ($T_{1/2}$) 分别为 8.8 和 7.5 小时; C_0 (药物在 0 小时的血清浓度) 分别为 351 (实际值 $\times 3$) 和 342mg/l; AUC (药时曲线下面积) 分别为 1832 (实际值 $\times 3$) 和 1716mg $\cdot$ h/l; 总清除率为 14.2 和 14.7ml/min; 肾清除率为 8.6 和 8.4ml/min; V_{ss} (静止状态下分布容积) 分别为 10.7 和 9.6l; V_c (中央室表面分布) 分别为 4.3 和 4.5l。水泡液的最高浓度分别为 31.6 和 96.5mg/l, 给药后 1 小时分别为 17.2 和 41.25 mg/l, 500mg 组和 1500mg 组分别在给药约 6.5 小时和 11 小时水泡液浓度和同时血清浓度相等。两组 0~48 小时的尿排泄率几

乎相等, 分别为 53.3% 和 53.6%。接受 1500mg 剂量出现腹泻志愿者的粪便中的大肠杆菌类细菌数远较无腹泻者显著减少, 在 2~3 天时前者细菌计数自 10^7 减少至 $10^3/\text{g}$, 后者为 $10^7 \sim 10^5/\text{g}$ 。所有志愿者大便中的拟杆菌数从 10^8 减少至 $10^5 \sim 10^7/\text{g}$ 。除 1 名志愿者外, 其余大便中的酵母菌见有增加, 从给药前的 $< 10^3/\text{g}$ 增加至用药后 2~4 天的 $10^{5-7}/\text{g}$ 。梭状芽孢杆菌属、肠球菌、厌氧链球菌未见固定的倾向性变化。有腹泻主诉的志愿者未见有艰难梭状芽孢杆菌毒素。

实验结果表明, 氨噻三嗪头孢菌素 500mg 和 1500mg 组的血清半衰期、总清除率及分布容积均相似, 校正剂量 (即折合成相同剂量) 的首次血清浓度, 水泡液浓度和 AUC 也均相似。因此作者认为, 在本文研究的剂量范围内, 蛋白结合率的差异并不影响药代动力学。增加剂量以获得较高的药物游离浓度是有趣的问题, 但在氨噻三嗪头孢菌素可能无临床意义。

《J. Antimicrob. Chemother.》9: 57-62, 1982 (英文)
施耀国摘 刘裕昆校

4-38 氯霉素、苯妥英和苯巴比妥的药物相互作用

本文作者对患有脑脊膜炎、肺炎、脑脓肿和落矶山红疹热的 34 名 1 月~12 岁年龄的病儿, 应用氯霉素琥珀酸盐 (25mg/kg/次) 静脉滴注治疗, 同时合并或不合并应用苯巴比妥或苯妥英。在用药前后不同时间取血, 测定血清氯霉素生物活性, 进行药物代谢动力学分析。

在静脉注射氯霉素剂量 (25mg/kg/次, 6 小时一次) 前和滴注完后的 1/2、1、2、4 小时取血。用 Bannatyne 和 Cheung 提出的琼脂扩散法来测定血清氯霉素的生物活性, 有 9 名病儿血标本同时用 Gal 等的高压液相微量分析法测定, 两者结果基本相同。试验细菌为贝内克氏菌 (*Benechea natriegens* ATCC 14048)。药物代谢动力学分析采

用一室模型。氯霉素低于治疗水平的血浓度定为 $10\mu\text{g/ml}$ 以下,可能的毒性浓度定为 $25\mu\text{g/ml}$ 以上。

分析结果:在单独应用氯霉素琥珀酸盐的17名病儿,血清平均峰浓度是 $25.3\mu\text{g/ml}$,最低血清浓度是 $13.4\mu\text{g/ml}$,其中有9名病儿出现了可能的毒性浓度;6名合并应用氯霉素和苯巴比妥治疗的病儿,氯霉素血清平均峰浓度是 $16.6\mu\text{g/ml}$,最低血清浓度为 $7.5\mu\text{g/ml}$ ($P<0.05$),其中无一人出现可能的毒性浓度($P=0.001$);另外6名合并应用氯霉素和苯妥英治疗的病儿,血清平均峰浓度有升高,为 $41.7\mu\text{g/ml}$ ($p<0.05$),还有5名合并用苯妥英的病儿,血氯霉素浓度在 $29\sim 90\mu\text{g/ml}$ 范围,但有不确定的血半衰期值,这全部11名病儿都出现了可能的氯霉素毒性浓度($P=0.008$)。

结果表明:氯霉素琥珀酸盐和苯巴比妥联合应用,氯霉素的血浓度比单独应用氯霉素降低,半衰期缩短,药物浓度一时间曲线下面积变小和分布容积增大。这些可能是苯巴比妥诱导肝脏内质网药物代谢复合系统使氯霉素代谢增强所致。氯霉素与苯妥英联合应用,无论是否与其它抗惊厥药物合用,都使氯霉素的血浓度增高达到毒性浓度范围,这可能是因苯妥英诱导肝微粒体酶而与氯霉素竞争酶结合部位所致。

作者最后提出,在氯霉素与多种药物合并应用时,监视血中游离氯霉素浓度是决定其剂量的基础。与苯巴比妥合用可增加其剂量到 125mg/kg/日 ;而与苯妥英合用时,应考虑减少其剂量到 75mg/kg/日 。

Keith Krasinskin等:《Pediatr.Infect.Dis.》

1(4): 232, 1982(英文)李良宏摘 王浴生校

4-39 长期发热伴粒细胞减少的癌症患者根据经验用抗生素和抗霉菌治疗

由于弥漫性霉菌感染的早期诊断较为困难,且持续性粒细胞减少症患者的治疗常无

效,作者前瞻性地评价了长期发热伴粒细胞减少的癌症患者持续抗生素治疗和早期按经验给予抗霉菌治疗的结果。自1975年11月至1979年12月间所有发热(每24小时有3次口温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或一次 $>38.5^{\circ}\text{C}$)伴粒细胞减少的(多形核白细胞 $<500/\text{mm}^3$)患者,开始根据经验用抗生素(头孢菌素I, 艮地霉素和羧苄青霉素[KGC])治疗。剂量为:头孢菌素I 170mg/kg/天 ,每四小时静注一次,艮地霉素 6mg/kg/天 ,每六小时静注一次,羧苄青霉素 500mg/kg/天 ,每4小时静注一次。在开始抗生素治疗后48小时内测定氨基糖苷类浓度以确保注射后15分钟最高峰能达 $4\sim 8\mu\text{g/ml}$ 。

271例患者发热伴粒细胞减少发病652次中,323次(49.5%)初始评价时未能确定感染病因。50例患者初始评价未能显示有感染病因,在KGC治疗七天后发热和粒细胞减少持续存在,而病因不明者,随机分为三组:第一组,停用KGC,第二组,继续用KGC,第三组,继续用KGC并根据经验加两性霉素B。三组粒细胞减少的时间相似($8\sim 51$ 天,平均24天)。

停用KGC组的16例患者中9例经临床或微生物学证实有感染发生(6例还发生休克, $p<0.01$),而继续用KGC的16例患者中6例发生感染(其中5例为霉菌感染),18例连续用KGC加两性霉素B的患者中2例发生感染。第三组感染的发生率较第一组低($P=0.013$)。

对初始评价时显示在其整个消化道中有霉菌菌落生长的患者,也评价了根据经验用两性霉素B治疗的疗效,尽管至少用适当的抗生素治疗7天,但仍有发热和粒细胞减少存在。此外,为了确定死因和死前用抗微生物治疗的类型,作者复习了1970~1979年间所有220例死亡患者的尸检记录,其中霉菌感染87例,但只有一例用广谱抗生素在治疗一周后加用两性霉素B而死于霉菌侵袭。

上述资料提示,虽然用广谱抗生素连续